

TP de PQ - RMN

Benjamin Öztürk, Téo Roccamatysi

Résumé

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique spectroscopique non destructive utilisée pour étudier la structure, la dynamique et l'environnement chimique des molécules. Elle repose sur l'interaction entre les moments magnétiques des noyaux et des champs magnétiques appliqués. En particulier, deux champs sont utilisés : un champ magnétique statique $\vec{H}_0$, généralement intense, appliqué selon l'axe longitudinal (Oz), et un champ magnétique radiofréquence $\vec{H}_1$, oscillant perpendiculairement dans le plan transverse.

Sous l'effet du champ $\vec{H}_0$, les niveaux d'énergie associés aux états de spin d'un noyau possédant un moment magnétique sont séparés selon l'effet Zeeman. Cette séparation des niveaux, qui lève la dégénérescence des états $+1/2$ et $-1/2$, est proportionnelle à l'intensité du champ statique :

$$\Delta E = \hbar\omega_L = \hbar\gamma H_0$$

où γ est le rapport gyromagnétique propre au noyau considéré, et ω_L est la fréquence de Larmor à laquelle le moment magnétique nucléaire précesse autour de $\vec{H}_0$.

L'application d'un champ $\vec{H}_1$, tournant à une fréquence proche de ω_L , permet de provoquer une transition entre ces deux niveaux d'énergie. Lorsque la condition de résonance $\omega = \omega_L$ est satisfaite, le noyau peut absorber l'énergie du champ oscillant, ce qui modifie l'orientation de son moment magnétique. Le retour à l'équilibre génère un signal mesurable appelé signal FID (Free Induction Decay), à l'origine du spectre RMN.

La fréquence de résonance d'un noyau n'est pas uniquement déterminée par H_0 , mais aussi par son environnement électronique. En effet, les électrons environnants induisent un champ magnétique local qui peut partiellement s'opposer à H_0 , modifiant ainsi la fréquence de Larmor effective. Ce phénomène est appelé *déplacement chimique* et constitue l'un des fondements de l'analyse structurale par RMN : il permet de différencier des noyaux du même type (par exemple des protons) situés dans des environnements chimiques distincts.

Ainsi, la spectroscopie RMN permet non seulement d'identifier les types de noyaux présents, mais également de déterminer leur position relative au sein d'une molécule.

I. ÉLÉMENTS DE THÉORIE SUR LA RMN

A. Précession de Larmor dans un champ magnétique statique $\vec{H}_0$

De façon analogue à l'électron, le noyau d'un atome possède un moment cinétique intrinsèque, noté $\vec{I}$, appelé *spin nucléaire*. La valeur de ce spin dépend du nombre de protons et de neutrons présents dans le noyau.

Le moment magnétique associé est quantifié par un nombre quantique magnétique m_I , qui peut prendre des valeurs entières ou demi-entières comprises entre $-I$ et $+I$, par incréments de 1.

Une relation fondamentale lie le moment cinétique au moment magnétique nucléaire $\vec{\mu}_I$:

$$\vec{\mu}_I = \gamma \vec{I}$$

où γ est le *rapport gyromagnétique*, une constante caractéristique de chaque type de noyau.

Lorsqu'un moment magnétique nucléaire $\vec{\mu}$ est plongé dans un champ magnétique statique $\vec{H}_0$, il subit un couple magnétique donné par :

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \times \vec{H}_0$$

Ce couple engendre une variation du moment cinétique de spin $\vec{I}$ selon la relation :

$$\frac{d\vec{I}}{dt} = \vec{\Gamma}$$

En tenant compte de la relation $\vec{\mu} = \gamma \vec{I}$, on obtient l'équation du mouvement du moment magnétique :

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma \vec{\mu} \times \vec{H}_0 \quad (1)$$

Il s'agit de l'équation de la précession de Larmor : le vecteur $\vec{\mu}$ décrit une rotation autour de $\vec{H}_0$ à une pulsation angulaire $\omega_L = -\gamma H_0$.

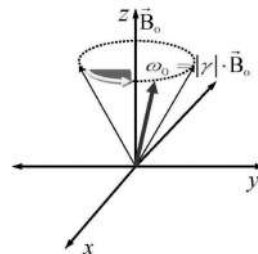


FIGURE 1 – Précession de Larmor d'un moment magnétique $\vec{\mu}$ autour du champ $\vec{H}_0$.

B. Aimantation macroscopique d'un ensemble de spins

En RMN, on considère l'aimantation totale $\vec{M}$ de l'échantillon, résultant de la somme vectorielle de tous les moments magnétiques nucléaires :

$$\vec{M} = \sum_i \vec{\mu}_i$$

En présence du seul champ $\vec{H}_0$, les spins précessent individuellement avec des phases aléatoires. La somme de leurs composantes transverses M_{xy} est alors nulle à l'équilibre, tandis que les composantes longitudinales M_z s'additionnent, créant une aimantation nette le long de l'axe (Oz).

La répartition des spins entre les niveaux $+1/2$ et $-1/2$ est régie par la statistique de Boltzmann :

$$\frac{N_{-1/2}}{N_{+1/2}} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right)$$

À l'équilibre, l'aimantation longitudinale vaut :

$$M_0 = \frac{n\gamma\hbar}{2V} = N \frac{\gamma\hbar}{2V} \cdot \frac{\Delta E}{2k_B T} = N \frac{\mu^2 H_0}{V k_B T}$$

C. Effet d'un champ oscillant $\vec{H}_1$

Pour exciter le système, on superpose au champ statique $\vec{H}_0$ un champ radiofréquence $\vec{H}_1$, oscillant dans le plan transverse à une pulsation ω :

$$\vec{H}_1(t) = H_1 (\cos(\omega t) \vec{u}_x + \sin(\omega t) \vec{u}_y)$$

Dans le référentiel tournant à la fréquence ω , le champ $\vec{H}_1$ apparaît stationnaire, et le champ magnétique total devient :

$$\vec{H}_{\text{eff}} = \left(H_0 - \frac{\omega}{\gamma}\right) \vec{z} + H_1 \vec{x}'$$

À la résonance, lorsque $\omega = \gamma H_0$, le champ effectif s'aligne sur $\vec{x}'$. L'aimantation $\vec{M}$ précesse alors autour de $\vec{H}_{\text{eff}}$, ce qui permet de faire basculer l'aimantation dans le plan transverse. Une impulsion de durée t_p provoque une rotation de l'aimantation d'un angle :

$$\theta_p = \gamma H_1 t_p$$

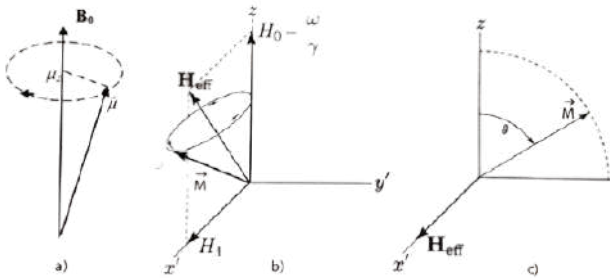


FIGURE 2 – a) Précession d'un spin nucléaire autour de $\vec{H}_0$. b) Précession de l'aimantation $\vec{M}$ autour du champ effectif $\vec{H}_{\text{eff}}$ dans le référentiel tournant. c) À la résonance, rotation de $\vec{M}$ autour de $\vec{x}'$ d'un angle θ . [1]

D. Signal FID

Lorsque l'aimantation s'éloigne de sa position d'équilibre, il est possible de mesurer un signal FID (Free Induction Decay) généré par la composante transverse de l'aimantation $\vec{M}$. La transformée de Fourier de ce signal nous donne alors le spectre RMN de l'échantillon.

E. Equations de Bloch

Félix Bloch propose en 1946 un système d'équations décrivant la précession des spins autour des champs magnétiques tout en prenant compte des effets de relaxation.

$$\frac{dM_x(t)}{dt} = \gamma(\vec{M}(t) \wedge \vec{H}(t))_x - \frac{M_x(t)}{T_2} \quad (2)$$

$$\frac{dM_y(t)}{dt} = \gamma(\vec{M}(t) \wedge \vec{H}(t))_y - \frac{M_y(t)}{T_2} \quad (3)$$

$$\frac{dM_z(t)}{dt} = \gamma(\vec{M}(t) \wedge \vec{H}(t))_z - \frac{M_z(t) - M_0}{T_1} \quad (4)$$

Le dernier terme de (2) et (3) représentent la relaxation de l'aimantation transverse. Les spins précessent à des vitesses différentes induisant un déphasage et donc une diminution de l'aimantation. Le dernier terme de (4) représente la tendance des spins à se réaligner à l'axe (Oz) après avoir subi une perturbation.

$$M_z(t) = M_0(1 - \exp(-t/T_1)) \quad (5)$$

II. MONTAGE EXPÉRIMENTAL

À l'aide d'une sonde de type « pick-up probe », nous connectons le dispositif à un oscilloscope en utilisant les paramètres suivants : $H_0 = 0,5022 \text{ T}$, $A_{\text{len}} = 2,5 \mu\text{s}$, $P = 100 \text{ ms}$.

Pour que l'excitation de l'échantillon soit maximale et que la détection du signal FID soit optimisée, la fréquence de résonance de la sonde RF doit coïncider avec la fréquence de Larmor des noyaux visés. Cette condition de résonance est obtenue en ajustant les capacités variables (« tuning capacitors ») du circuit. Le bon réglage se traduit par l'apparition d'un signal caractéristique, visible sur l'oscilloscope pendant l'impulsion radiofréquence (voir Fig. 4a).

III. OBSERVATION DU SIGNAL FID POUR UN ENSEMBLE DE PROTONS

Le signal FID est observé grâce à un spectromètre PS2 TeachSpin relié à un oscilloscope. La voie 1 affiche l'enveloppe du signal (amplitude globale), tandis que la voie 2 correspond à la composante en phase du signal reçu, c'est-à-dire la projection de l'aimantation transverse sur l'axe $\vec{x}'$.

Lorsque la sortie I (in-phase) ou Q (quadrature) du récepteur est connectée à l'oscilloscope, elle restitue respectivement la composante réelle ou imaginaire du

signal complexe reçu.

La réponse impulsionnelle obtenue pour notre échantillon est illustrée en Fig. 4b. En ajustant les molettes de correction de champ statique (Z , Z^2 , X , Y), nous homogénéisons le champ magnétique au sein de la bobine, ce qui permet de ralentir la décroissance du signal (en bleu).

Nous avons ensuite tracé l'amplitude du signal FID en fonction de la durée de l'impulsion A_{len} (Fig. 4c). Les impulsions telles que $t \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$ font basculer l'aimantation dans le plan transverse ($Ox'y'$), produisant un signal FID maximal. En revanche, les impulsions de durée $t \equiv \pi \pmod{\pi}$ réalignent l'aimantation selon l'axe Oz , supprimant ainsi le signal FID.

L'étude de la dépendance du signal FID à la période P des impulsions $\frac{\pi}{2}$ successives est montrée en Fig. 4d. On observe que plus P est long, plus l'amplitude du signal FID est élevée. Ce phénomène s'explique par la relaxation longitudinale décrite par l'équation de Bloch (5).

En effet, après une impulsion $\frac{\pi}{2}$, l'aimantation est basculée dans le plan transverse et décroît sous l'effet de la relaxation spin-réseau (caractérisée par T_1). Si une seconde impulsion est appliquée trop rapidement, l'aimantation n'a pas le temps de retrouver sa composante M_z initiale. Par conséquent, après cette seconde impulsion, seule une fraction de l'aimantation est de nouveau basculée dans le plan transverse, ce qui réduit l'amplitude du signal FID mesuré.

Mesure de H_1

Au cours d'une impulsion de durée t_p , l'aimantation effectue une rotation autour de l'axe $\vec{x}$ d'un angle :

$$\theta_p = \gamma_p H_1 t_p \quad (6)$$

$$H_1 = \frac{\theta_p}{\gamma_p t_p} \quad (7)$$

Avec γ_p le rapport gyromagnétique caractéristique du noyau du proton
D'après Fig. 4c, une rotation de $\frac{\pi}{2}$ correspond à une impulsion de $3,25\mu s$. Donc :

$$H_1 = \frac{\pi}{2} \frac{1}{2,675 \cdot 10^8 \times 3,2 \cdot 10^{-6}} = 1,83 \cdot 10^{-3} \text{T}$$

IV. MESURE DU TEMPS DE RELAXATION DU SPIN-RÉSEAU T_1

A. Ajustement de la sonde RF

Lors des manipulations précédentes, nous observons un signal FID résiduel pour une impulsion π ($\vec{M}$ ne possède pas de composante dans le plan ($Ox'y'$)). Ceci s'explique par le fait que le champ magnétique à l'intérieur de la bobine ne vaut pas exactement $H_0 = 0.5022T$. On cherche alors à annuler ce signal résiduel en faisant varier la durée de l'impulsion pour minimiser le signal FID puis nous modifions la capacité "fine tuning" jusqu'à obtention du signal ci-dessous.

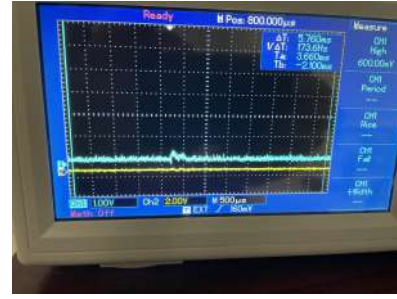


FIGURE 3 – Réglage du fine tuning

Nous trouvons alors $\pi : 6,18\mu s$ et $\frac{\pi}{2} : 3,12\mu s$.

B. Mesure de T_1

Après une impulsion π , la composante M_z de l'aimantation selon l'axe (Oz) suit :

$$M_z(t) = M_0(1 - \exp(-t/T_1))$$

Après une impulsion π , l'aimantation $\vec{M}$ est inversée. On envoie ensuite une impulsion $\frac{\pi}{2}$ espacée de l'impulsion précédente d'un temps τ . Ainsi, l'aimantation $\vec{M}$ appartient au plan ($Ox'y'$). Le signal mesuré est alors proportionnel à la valeur de M_z . En faisant varier τ nous trouvons alors Fig. 4e. L'amplitude étant définie au signe près, nous modifions le signe des points qui nous arrangent afin de trouver une courbe Fig. 4f représentative de l'équation de Bloch (5).

T_1 est alors le temps caractéristique de cette courbe.

On cherche une fonction de la forme

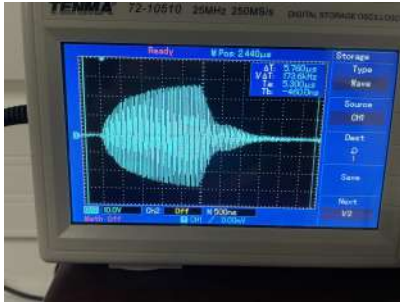
$$\alpha \exp(-t/T_1) + \beta$$

Nous trouvons alors

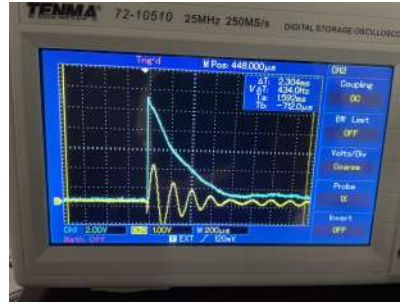
$$T_1 = 30.44 \text{ms}$$

V. MESURE DU TEMPS DE RELAXATION DU TEMPS DE RELAXATION SPIN-SPIN T_2

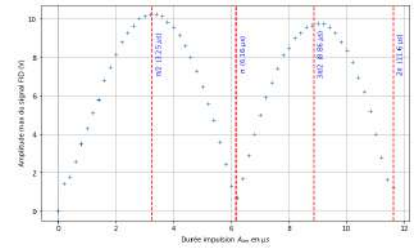
Nous appliquons une impulsion de $\frac{\pi}{2}$, l'aimantation $\vec{M}$ bascule alors dans le plan (x,y). À cela, nous ajoutons une série d'impulsions π espacées par une durée τ . En raison des inhomogénéités de $\vec{H}_0$, certains moments magnétiques précessent à une vitesse supérieures (f) en tournant dans le sens horaire tandis que d'autres plus lents tournent dans le sens anti-horaire (s). Au bout de 2τ , les spins basculent dans l'autre demi-disque. Ils sont alors de nouveau en phase produisant un échospin. cette séquence corrige partiellement le déphasage dû aux inhomogénéités, mais une décroissance subsiste, modélisée par $\exp\left(-\frac{2\tau}{T_2}\right)$. Ainsi en faisant varier la valeur de τ , nous pouvons retrouver T_2 . C'est la méthode de **Hahn**.



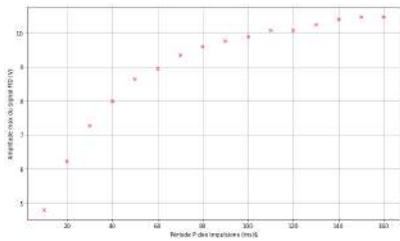
(a)



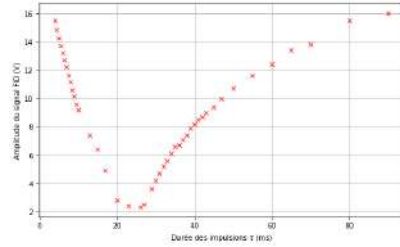
(b)



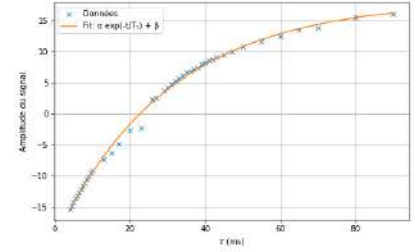
(c)



(d)



(e)



(f)

FIGURE 4 – a) Signal de la sonde durant une impulsion. b) Signal FID après une impulsion. c) Signal FID maximal. d) Amplitude du signal FID en fonction de la période des impulsions. e) Mesure du signal FID après une impulsion π en fonction de τ . f) Signal redressé.

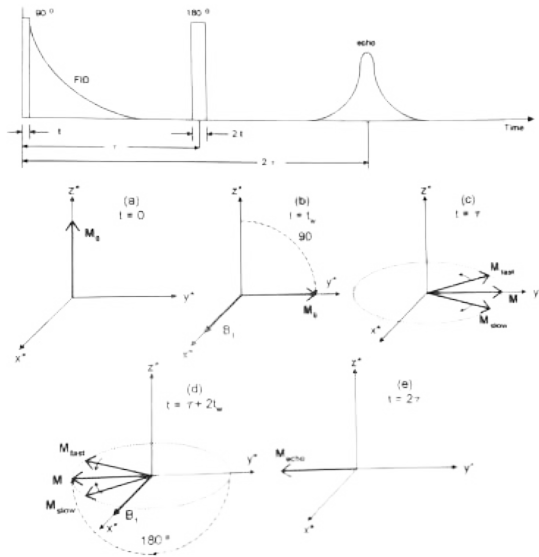


FIGURE 5 – Haut) Séquence d'impulsion de Hahn. Bas) Séquence de spin-écho dans le référentiel tournant. a) Impulsion $\pi/2$ faisant basculer l'aimantation dans le plan $(0x'y')$. c) Déphasage des spins sous l'effet du champ magnétique inhomogène. d)e) La seconde impulsion $\pi/2$ recombine les spins (s) et (f) et crée ainsi un écho

Expérimentalement Fig. 11a nous trouvons

$$T_2 = 23,73 \text{ ms}$$

Outre les inhomogénéités du champ magnétique $\vec{H}_0$, la diffusion

des noyaux dans un liquide contribue également à la perte de cohérence de l'aimantation transverse. En effet, les noyaux se déplacent dans des régions de champ légèrement différentes, ce qui accentue les variations locales de fréquence de Larmor et conduit à une décroissance plus rapide du signal d'écho.

Pour mieux caractériser le temps de relaxation transverse T_2 , on utilise la séquence d'impulsions de Carr-Purcell (CP), introduite en 1954. Elle consiste à appliquer une première impulsion $\pi/2$, suivie d'une série d'impulsions π aux temps $\tau, 3\tau, 5\tau, \dots$, créant des échos de spin mesurables aux temps $2\tau, 4\tau, 6\tau, \dots$. L'enveloppe de ces échos décroît exponentiellement avec une constante de temps liée à T_2 , que l'on peut estimer par régression.

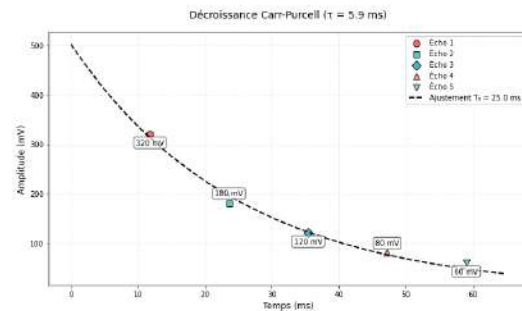


FIGURE 7 – Séquence de Carr-Purcell pour $\tau = 5,9$ ms.

Cependant, la séquence CP est sensible aux imperfections d'impulsion. Si une impulsion π est légèrement inférieure ou supérieure à l'angle exact requis, des erreurs de phase et d'orientation s'accumulent d'un écho à l'autre.

1. Les figures 7 et 3 ont été réalisées lors de séances différentes. Cela a nécessité un nouveau réglage du PS2 TeachSpin, expliquant la différence de valeur de τ .

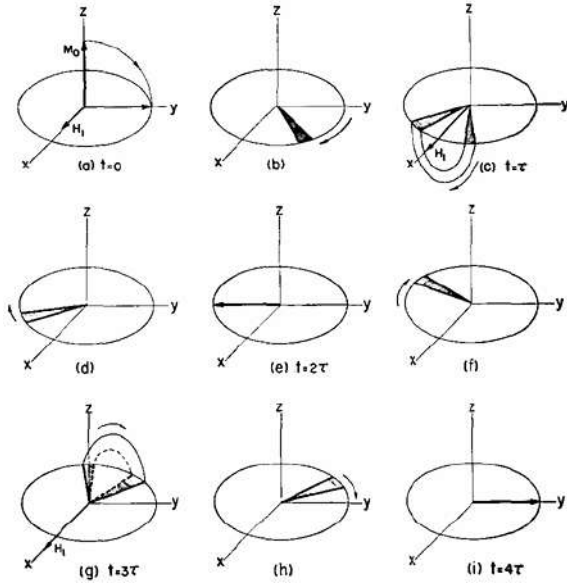


FIGURE 6 – Le comportement de la polarisation nucléaire dans une séquence spin-écho utilisant des impulsions cohérentes suit un schéma précis : une impulsion de $\frac{\pi}{2}$ est appliquée à l'instant $t = 0$, puis des impulsions de π sont appliquées aux temps $t = (2n + 1)\tau$, avec $n = 0, 1, 2, \dots$

Pour corriger cela, Meiboom et Gill ont introduit en 1958 une version améliorée appelée séquence CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-Gill). Dans cette configuration, les impulsions π sont appliquées avec une phase orthogonale (90°) à celle de l'impulsion $\frac{\pi}{2}$, ce qui permet de maintenir les erreurs de phase constantes à chaque cycle.

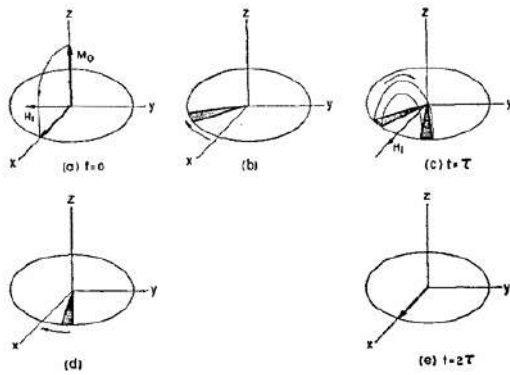


FIGURE 8 – La figure a montre le basculement de 90° lors de l'application de la première impulsion ; la figure b , l'éventail des vecteurs de polarisation un temps τ plus tard ; la figure c , l'effet de la première impulsion 180° ; la figure d, la polarisation après cette impulsion. Ce processus se répète ensuite avec une période 2τ .

Contrairement à la séquence décrite dans la figure 6, tous les échos possèdent ici la même phase. Un déphasage de 90° a été introduit dans la première impulsion 90° . Grâce à cette modification, une déviation d'amplitude des impulsions à 180° ne produit pas d'effet cumulatif : par exemple, si les impulsions sont légèrement inférieures à 180° , la première les laisse avec une

polarisation légèrement au-dessus du plan xy (voir figure 8(c)), mais l'impulsion suivante ramène la polarisation dans ce plan. [2]

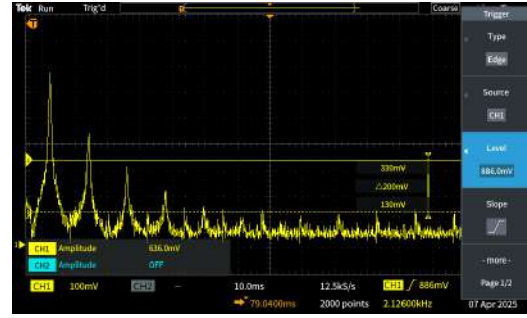


FIGURE 9 – Séquence CP

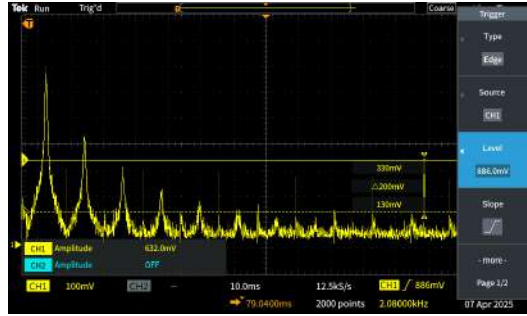


FIGURE 10 – Séquence CPMG

Expérimentalement, on observe une amélioration notable de la netteté des échos, notamment pour les plus éloignés.. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de réaliser la mesure de T_2 avec la méthode CPMG.

VI. ÉTUDE DE LA DIFFUSION DANS LES LIQUIDES PAR LA MESURE DE T_2

En présence d'un champ $\vec{H}_0$ inhomogène, la diffusion des noyaux dans les liquides produit une décroissance dans le signal d'écho. Ainsi, lorsqu'un gradient $\frac{\partial H_0}{\partial z}$ est appliqué dans la direction $\vec{z}$ est appliqué, est appliqué dans la direction $\vec{z}$, le champ d'aimantation est décrit par

$$M_{xy}(\tau) = M_0 \exp\left(-\gamma^2 \left(\frac{\partial H_0}{\partial z}\right)^2 \frac{D\tau^3}{12}\right) \quad (8)$$

¹ avec D le coefficient de diffusion.

En connaissant le gradient appliqué et en mesurant le champ d'aimantation il est alors possible de retrouver D.

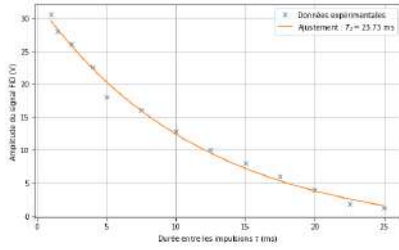
Le courant I se retrouve en appliquant un champ magnétique homogène, on relève alors le potentiel $V_H = 1.158V$ Fig. 11d. Ensuite, nous appliquons un champ inhomogène et nous relevons $V_{NH} = 0.306V$ Fig. 11e De plus, $R = 1,25 \Omega$ [4]

$$\frac{\partial H_0}{\partial z} = 6.6 \frac{V_H - V_{NH}}{R} = 4,5 \mu T/mm \quad (9)$$

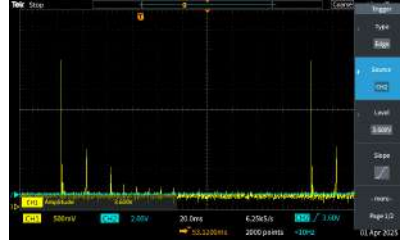
Nous connaissons l'ensemble des paramètres dans l'exponentielle de 8. Il nous suffit alors de faire plusieurs mesures de l'amplitude de l'aimantation transverse en fonction du temps. Nous traçons ensuite $\ln(\text{Amplitude de } M_{xy})$ en fonction de τ^3 . En notant a la pente de cette dernière, le coefficient vaudra alors

$$D = -\frac{12a}{(\gamma \frac{\partial H_0}{\partial z})^2}$$

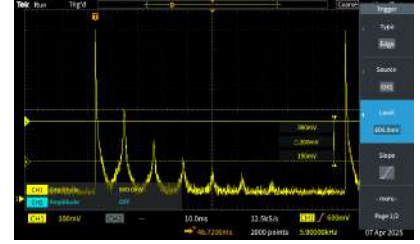
1. La démonstration est donnée dans [3]



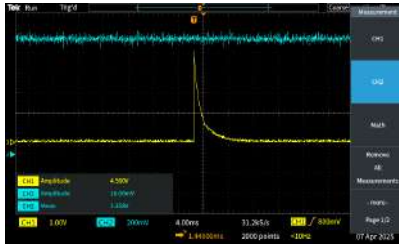
(a)



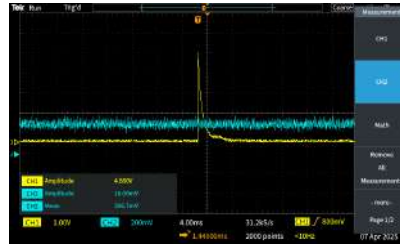
(b)



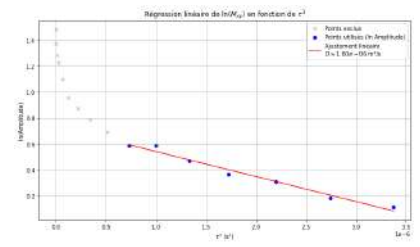
(c)



(d)



(e)



(f)

FIGURE 11 – a) Amplitude du signal FID en fonction du temps (Estimation de T_2 par la méthode Hanh. b)c) Observation à l’oscilloscope de la réponse de l’échantillon à une séquence de Carr-Purcell. d) Tension pour un champ magnétique homogène, le temps caractéristique de l’exponentielle est alors minimale. e) Tension pour un champ magnétique inhomogène, la pente est maximale. f) Regression linéaire de $\ln(M_{xy})$ en fonction de τ^3 - Estimation de T_2 via la méthode de Carr - Purcell

On observe une zone de non-linéarité Fig. 11f. On réalise alors notre interpolation sur la partie linéaire.

On en déduit alors un coefficient de diffusion égal à

$$D = 1,6 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

VII. MESURE DU DÉPLACEMENT CHIMIQUE

Nous souhaitons maintenant mesurer le déplacement chimique. Pour cela, on doit de nouveau régler notre sonde RF. Nous prenons cette fois-ci **19,447 Mhz** comme fréquence de résonance pour notre échantillon de Fluor.

Lorsqu’on applique une impulsion $\frac{\pi}{2}$, le signal FID obtenu est le suivant

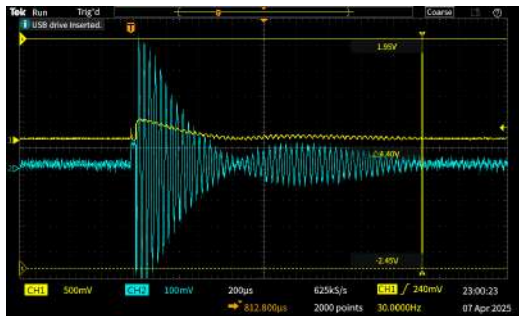


FIGURE 12 – Signal FID du fluor après une impulsion $\frac{\pi}{2}$

En prenant la TF de ce signal, nous obtenons alors le spectre RMN de notre échantillon.

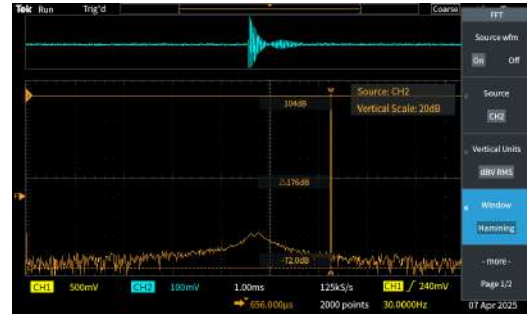


FIGURE 13 – Transformée de Fourier du signal FID

Notre spectre possède deux pics ce qui montre que nous avons deux sites non équivalents. Le premier pic est à une fréquence de **37,9kHz** et le deuxième à **39,3kHz**

RÉFÉRENCES

- [1] S. Wellinski, W. Rischau, and N. Bergeal, “Polycopié de travaux pratiques de physique quantique (ESPCI), résonance magnétique nucléaire,” 2024–2025.
- [2] S. Meiboom and D. Gill, “Modified spin-echo method for measuring nuclear relaxation times,” 1958.
- [3] H. Y. Carr and E. M. Purcell, “Effects of diffusion on free precession in nuclear magnetic resonance experiments,” *Physical review*, vol. 94, no. 3, p. 630, 1954, page 634– 636.
- [4] T. Inc., *PS2 TeachSpin Manual*, 2023, page II - 17.